

Chapitre

Ferromagnétisme

On a n atomes par unité de volume. Chaque atome porte un moment magnétique quantifié dont la projection est $\pm\mu_B$ qui est le magnéton de Bohr.

Dans le cadre de la théorie de Brillouin, on néglige les interactions entre moments magnétiques sont négligées.

Les moments magnétiques sont donc indépendants. L'aimantation volumique vaut $M_\infty \tanh(X)$ avec $X = \frac{\mu_B B_a}{k_B T}$

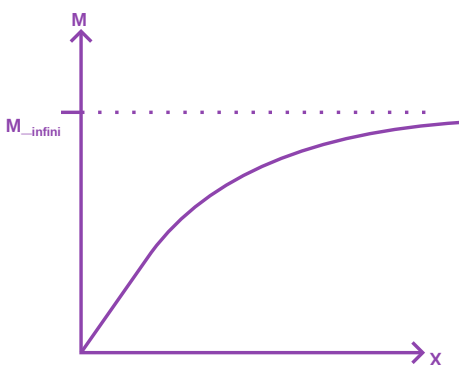
M_∞ est le moment à saturation volumique. On a $M_\infty = n\mu_b$.

On utilise le modèle du champ moyen de Weiss. L'interaction d'échange entre moment magnétique est modélisée à l'aide d'un champ magnétique supplémentaire qui s'appelle $\vec{B}_e = \mu_0 \lambda \vec{M}$, ce qui correspond au champ moyen de Weiss.

On traite chaque moment comme s'il était indépendant en le soumettant à un champ magnétique $\vec{B} = \vec{B}_a + \vec{B}_e$. On applique ensuite la théorie de Brillouin.

Plus l'aimantation est importante, plus la contribution des autres moments est forte. Ces autres moments sont indépendants donc on peut utiliser la théorie de Brillouin.

Par analyse dimensionnelle, on se rend compte que λ est sans dimension.



1.0.1 Comportement paramagnétique

On se place en haute température, donc on peut faire l'approximation que $(X) \simeq X$. On peut donc écrire

$$M = \frac{n\mu_B^2}{k_B T} (B_a + \mu_0 \lambda M)$$

Il faut donc extraire M puis introduire la susceptibilité. On obtient

$$M(k_B T - n\lambda\mu_B^2\mu_0) = n\mu_B^2 B_a$$

On obtient finalement

$$M = \frac{n\mu_B^2}{k_B (T - \frac{\mu_0 \lambda n \mu_B^2}{k_B})} = \frac{n\mu_B^2}{k_B (T - T_c)} B_a$$

Il faut maintenant introduire la susceptibilité entre M et H :

$$\vec{M} = \chi_M H = \chi_M \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right)$$

On a donc

$$\frac{\vec{B}}{\mu_0} = (1 + \chi_M) \frac{\vec{M}}{\chi_M}$$

On peut le réappliquer au modèle de Brillouin : il n'y a pas d'interaction entre moment donc $\vec{B} \simeq \vec{B}_a$. Le χ_m est très faible donc $\vec{m} = \frac{\chi_M}{1+\chi_M} \frac{\vec{B}}{\mu_0} \simeq \chi_M \frac{\vec{B}}{\mu_0}$. On est à haute température donc le milieu ferromagnétique est devenu paramagnétique.

En rajoutant μ_0 , on peut identifier qui est χ_M

On a donc $\chi_M = \frac{\mu_0 n \mu_B^2}{k_B (T - T_c)}$ qui est une loi de Curie modifiée par la présence de T_c .

Le milieu se comporte comme un paramagnétique avec un χ_M qui est positif

Il faut que $T \gg T_c$. Ici, T n'est pas trop proche de T_c

1.0.2 Aimantation spontanée

On sait que

$$\frac{M}{m_\infty} = \tanh X$$

et

$$X = \mu_B \frac{B_a + \mu_0 \lambda M}{k_B T}$$

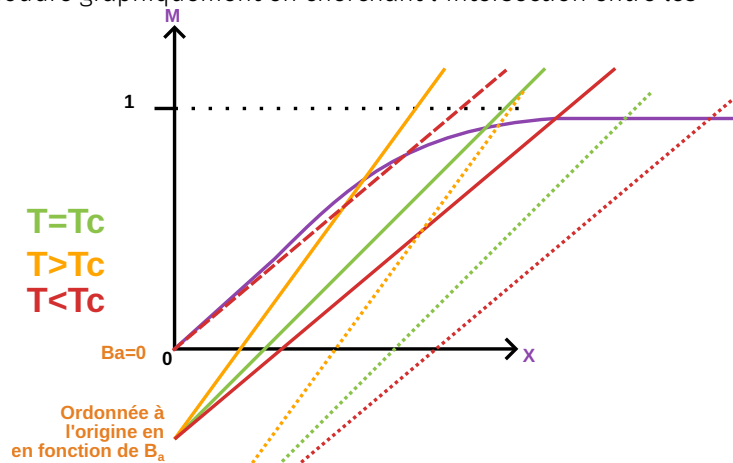
En réécrivant les équations, on obtient

$$\frac{M}{M_\infty} = \frac{k_B T}{\mu_0 \lambda \mu_B^2 n} T X - \frac{B_a}{\mu_0 \lambda n \mu_B}$$

soit

$$\frac{M}{M_\infty} = \frac{T}{T_c} X - \frac{\mu_B B_a}{k_B T_c}$$

On peut résoudre graphiquement en cherchant l'intersection entre les

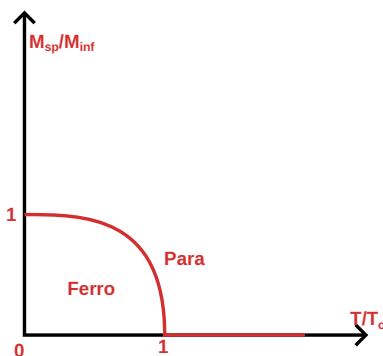


2 équations.

L'agitation thermique augmente et empêche les moments magnétiques de s'aligner sur B_a . Les probabilités d'occupation des états $\pm\mu_b$ sont de + en + semblables.

Il faut que $T < T_c$.

On peut tracer le diagramme de phase :



1.0.3 Retour l'énergie d'échange

On cherche l'énergie d'interaction entre 2 dipôles magnétiques : on ne souhaite qu'un ordre de grandeur.

L'énergie d'interaction peut s'écrire $-\mu_2 \cdot \vec{B}_1(A_2)$

Le champ créé par un dipôle magnétique peut s'écrire dans le cadre de l'approximation dipolaire : en injectant dans l'expression la formule, on obtient

ÉLECTROMAGNÉTISME 3 & Ferromagnétisme, Retour l'énergie d'échange

On fait les configurations pour $\vec{\mu}_1 \perp \vec{r}_{1/2}$ et $\vec{\mu}_2 \perp \vec{r}_{12} \Rightarrow \vec{m}_1 // \vec{\mu}_2$

L'énergie d'interaction vaut $10^{-24} J \simeq 6e^{-6} eV$

Dans un réseau cubique, il y a 6 voisins donc on obtient 36eV.

On obtient une température de Curie mille fois trop petite.

D'où le besoin de la version quantique.